Architetture di rete aziendali reali

Nelle aziende di dimensioni medio-grandi la rete è progettata seguendo un **modello gerarchico**. Questo modello divide la rete in livelli con ruoli diversi per ottenere:

- scalabilità
- prestazioni prevedibili
- alta affidabilità
- facilità di gestione

Il modello più diffuso è il **modello a tre livelli**:

- Access layer
- Distribution layer
- Core layer

Questo approccio è usato nelle cosiddette **campus network**, cioè reti aziendali con uno o più edifici e centinaia o migliaia di utenti. (NetworkLessons.com)

---

1. Schema generale di una rete aziendale reale

Schema tipico:

```
Internet
   |
   |
Router ISP / Edge router
   |
   |
Firewall aziendale
   |
   |
Core switch
   |
Distribution switch
   |
Access switch
   |
Dispositivi utenti
```

A questo si aggiungono spesso:

- **DMZ** per i server pubblici
- **server interni**
- **Wi-Fi aziendale e guest**

---

2. Router più esterno (edge router)

Ruolo reale

Il router più esterno è spesso chiamato **edge router**.

Il suo compito principale è:

- collegare la rete aziendale al provider Internet
- gestire protocolli WAN
- scambiare rotte con l'ISP

Gli edge router collegano le reti interne con le reti del provider o con Internet. (Allied Telesis)

Fa routing su molte reti interne?

Nella maggior parte dei casi **no**.

Nelle reti moderne l'edge router:

- gestisce la **connettività WAN**
- non conosce le singole VLAN interne

Tipicamente vede solo:

```
rete aziendale
rete ISP
```

Ad esempio:

```
10.0.0.0/16  → rete aziendale
0.0.0.0/0    → ISP
```

Il router quindi **non gestisce direttamente le VLAN interne**.

Il routing interno è svolto da:

- firewall
- distribution switch
- core switch

Quando invece fa routing complesso

In alcune aziende grandi il router può:

- terminare più connessioni ISP
- usare BGP
- gestire più reti pubbliche

Questo succede soprattutto quando l'azienda ha:

- Autonomous System
- collegamenti multipli a Internet
- data center grandi.

---

3. Firewall aziendale

Il firewall è quasi sempre inline

Nelle reti moderne il firewall è **quasi sempre inline**. Questo significa che **tutto il traffico passa attraverso il firewall**.

Schema tipico:

```
Internet
   |
Router ISP
   |
Firewall
   |
LAN
```

Il firewall quindi è il **punto di controllo principale**.

Il firewall fa routing?

Quasi sempre **sì**.

Il firewall collega più reti:

- WAN
- LAN
- DMZ
- eventuali reti interne separate

Esempio:

```
porta 1 → WAN
porta 2 → LAN
porta 3 → DMZ
porta 4 → rete guest
```

Poiché collega reti diverse, il firewall mantiene una **tabella di routing** e inoltra i pacchetti tra queste reti.

La differenza rispetto a un router è che prima applica:

- policy di sicurezza
- filtraggio
- ispezione del traffico.

Architettura tipica con DMZ

```
Internet
  |
Router ISP
  |
Firewall
 |     |
LAN   DMZ
```

DMZ = rete per server pubblici:

- web server
- reverse proxy
- mail gateway

---

4. Core switch

Il **core switch** è il cuore della rete interna.

NB Il core switch **non** è il "coordinatore" o il router della rete. Il suo ruolo è:

- fornire una dorsale ad altissima velocità
- collegare i distribution switch
- trasportare grandi volumi di traffico

Il core deve essere:

- molto veloce
- ridondante
- con latenza minima

Le connessioni sono tipicamente:

- 10 Gbit
- 40 Gbit
- 100 Gbit.

Il core layer costituisce il backbone della rete e collega i vari segmenti distribuiti. (Wikipedia)

NB Il core normalmente non implementa policy complesse.
Linee guida classiche di progettazione:
- evitare ACL sul core
- evitare NAT
- evitare filtri complessi
- mantenere il core semplice e veloce

---

5. Distribution switch

Il **distribution layer** è il livello intermedio.

Funzioni principali:

- aggregare gli access switch
- effettuare **routing** tra VLAN (cioè tra reti, di solito 1 vlan corrisponde a una (sotto) rete IP)
- applicare policy (ACL, QoS)
- isolare domini di broadcast

In molte reti aziendali il **routing tra VLAN avviene proprio qui** e il vero punto di controllo logico è il distribution layer.

Qui si trovano tipicamente:
- routing tra VLAN
- ACL
- policy di rete
- QoS
- talvolta firewall interni

Per questo motivo in molti testi Cisco il distribution layer è chiamato: policy layer

Esempio:

```
VLAN 10 → utenti
VLAN 20 → server
VLAN 30 → VoIP
VLAN 40 → guest
```

Il distribution switch possiede interfacce virtuali:

```
interface vlan 10 → gateway utenti
interface vlan 20 → gateway server
```

Il traffico tra VLAN passa da qui.

---

6. Access switch

Gli **access switch** sono quelli collegati direttamente ai dispositivi finali.

Dispositivi tipici:

- PC
- telefoni VoIP
- stampanti
- access point Wi-Fi
- videocamere IP

Funzioni principali:

- assegnazione VLAN
- PoE
- sicurezza delle porte.

Errore: Pensare che il router esterno gestisca tutta la rete interna

Molti studenti immaginano una rete aziendale come una rete domestica ingrandita:

```
Internet - Router - Switch - PC
```

Questo schema è **quasi sempre falso nelle reti professionali**.

Nelle aziende il router esterno normalmente:

- termina la connessione con l'ISP
- gestisce protocolli WAN
- inoltra il traffico verso la rete aziendale

Ma **non gestisce direttamente le VLAN interne**.

Molto spesso vede solo una o poche reti interne, ad esempio:

```
10.0.0.0/16 → rete aziendale
```

Il routing tra le VLAN interne avviene invece su:

- switch Layer 3
- firewall
- distribution switch

Errore: Pensare che tutte le VLAN passino dal router

Gli studenti spesso immaginano qualcosa del genere:

```
PC VLAN 10
     \
      Router
     /
PC VLAN 20
```

Questa configurazione esiste (router-on-a-stick), ma **non è quella più comune nelle reti medio-grandi**.

Nelle reti aziendali reali il routing tra VLAN viene quasi sempre fatto da:

- **switch Layer 3**

Esempio reale:

```
Access switch
     |
Distribution switch (routing VLAN)
     |
Core switch
```

Il router esterno **non è coinvolto nel traffico interno tra VLAN**.

Errore: Pensare che il firewall sia sempre separato dal routing

Un errore molto comune è credere che:

- il router faccia routing
- il firewall faccia solo filtraggio

Nelle reti moderne **il firewall fa quasi sempre anche routing**.

Schema reale tipico:

```
Internet
   |
Router ISP
   |
Firewall
 |    |
LAN  DMZ
```

Il firewall possiede più interfacce:

```
porta WAN
porta LAN
porta DMZ
```

Poiché queste appartengono a reti diverse, il firewall:

- mantiene una **tabella di routing**
- inoltra pacchetti tra queste reti
- applica **policy di sicurezza prima dell'inoltro**

Quindi il firewall è contemporaneamente:

- router
- filtro di sicurezza
- punto di controllo della rete.

Errore: credere che tutte le VLAN attraversino tutta la rete

Gli studenti spesso immaginano VLAN estese ovunque:

```
VLAN 10
presente su tutti gli switch
```

In molte reti moderne invece si cerca di **limitare l'estensione delle VLAN**.

Motivi principali:

- ridurre i domini di broadcast
- migliorare la scalabilità
- semplificare il troubleshooting

Quindi è comune trovare:

```
piano 1 → VLAN 10
piano 2 → VLAN 20
piano 3 → VLAN 30
```

Il traffico tra queste VLAN viene gestito da routing.

---

7. Varianti reali dell'architettura

Non tutte le reti hanno tre livelli.

Architettura a due livelli

Molto comune nelle aziende medie.

```
Internet
   |
Firewall
   |
Core / Distribution (unico livello)
   |
Access switch
```

Qui **core e distribution coincidono**.

Architettura con firewall centrale

Molte aziende fanno passare **anche il traffico interno tra VLAN attraverso il firewall**.

Schema:

```
Access switch
   |
Core switch
   |
Firewall
   |
Core switch
```

Questo permette:

- controllo di sicurezza tra VLAN
- segmentazione più forte.

Puntualizzazione: Il NGFW è "on-line"? Fa routing?

Nelle architetture enterprise reali il **Next Generation Firewall (NGFW)** è molto spesso **inline (on-line)**, cioè posizionato direttamente nel percorso del traffico tra reti o zone diverse.

Esistono due modalità principali di funzionamento.

1. Routed mode (Layer 3) In questa modalità il firewall:

- ha **indirizzi IP sulle interfacce**
- mantiene una **tabella di routing**
- può fare **routing tra WAN, LAN e DMZ**
- applica policy di sicurezza durante l'inoltro dei pacchetti.

Documentazione Palo Alto Networks: https://docs.paloaltonetworks.com/ngfw/networking/configure-interfaces/layer-3-interfaces/configure-layer-3-interfaces

In questo caso il firewall funziona **in modo simile a un router**, ma con capacità di sicurezza molto più avanzate.

2. Transparent mode / Virtual Wire In questa modalità il firewall è comunque **inline**, ma lavora in modo **trasparente**.

Il firewall:

- non partecipa al routing
- non assegna indirizzi IP alle interfacce del traffico
- analizza e filtra i pacchetti mentre attraversano il dispositivo.

Documentazione Palo Alto Networks: https://docs.paloaltonetworks.com/pan-os/11-0/pan-os-networking-admin/configure-interfaces/virtual-wire-interfaces

Questo modello viene usato quando si vuole aggiungere sicurezza **senza modificare l'architettura IP esistente**.

Architettura enterprise realistica con NGFW In molte reti aziendali moderne la struttura è simile alla seguente.

Schema logico (diagramma testuale)

```
Internet
  |
  |
Edge Router / ISP Router
  |
  | rete di transito
  |
NGFW (inline)
  |       \
  |        \
  |         DMZ
  |
rete interna di transito
  |
Core / Distribution Layer 3 switch
  |
  + VLAN utenti
  + VLAN server
  + VLAN VoIP
  + VLAN WiFi
  + VLAN management
```

in formato grafico semplice

Interpretazione:

- il **router edge** gestisce la connessione verso ISP o WAN
- il **NGFW è inline** e controlla il traffico tra zone
- il **NGFW può fare routing tra WAN, LAN e DMZ**
- il **core/distribution switch Layer 3** gestisce il routing tra VLAN interne.

Architettura con routing sugli switch

Nelle reti moderne è comune che:

- gli switch facciano routing

- il firewall faccia solo sicurezza.

Esempio:

```
Access → Distribution (routing VLAN) → Core → Firewall → Internet
```

---

8. Chi fa veramente routing nella rete aziendale

Riassunto realistico:

dispositivo	routing
router ISP	routing verso Internet
firewall	routing tra WAN, LAN, DMZ
core switch	routing backbone
distribution switch	routing tra VLAN
access switch	raramente routing

---

9. Routing interno tipico

Il routing interno usa protocolli come:

- OSPF
- IS-IS
- talvolta BGP interno

I router aziendali possono anche scambiare rotte con ISP usando **BGP**. (Wikipedia)

---

10. Architettura realistica completa

Schema semplificato:

```
                Internet
                   |
               Edge Router
                   |
                Firewall
                   |
               Core Switch
               /         \
   Distribution1     Distribution2
     /     \           /     \
 Access  Access     Access  Access
  PC      AP         PC      VoIP
```

---

11. Punti fondamentali da ricordare

1. Il router più esterno **non gestisce tutta la rete interna**.
2. Il firewall **è quasi sempre inline**.
3. Il firewall **spesso fa routing tra le zone**.
4. Il routing tra VLAN **avviene normalmente sugli switch Layer 3**.
5. Il modello core-distribution-access serve a rendere la rete **scalabile e gestibile**.

Architettura di rete tipica di un campus aziendale

NB Ripete quanto esposto precedentemente, in modo un po' più focalizzato

Una **campus network** è la rete di un'organizzazione distribuita su uno o più edifici vicini (azienda, università, ospedale, ente pubblico). Queste reti possono avere **centinaia o migliaia di dispositivi** e sono progettate per essere:

- scalabili
- altamente disponibili
- facilmente gestibili

Il modello più diffuso per le campus network è il **modello gerarchico**.

---

1. Struttura generale di una campus network

Schema logico tipico:

```
                Internet
                   |
               Edge Router
                   |
                Firewall
                   |
                Core Layer
               /         \
   Distribution A    Distribution B
    /     \           /     \
 Access   Access    Access   Access
  |        |         |        |
 PC       WiFi      VoIP     Stampanti
```

I livelli principali sono:

- **Access layer**
- **Distribution layer**
- **Core layer**

Questo modello è usato da molti vendor (Cisco, Juniper, Arista, HPE) nelle reti campus.

---

2. Access layer

L'**access layer** è il livello più vicino agli utenti.

Qui si trovano gli **access switch** che collegano:

- PC
- telefoni VoIP
- access point Wi-Fi
- stampanti
- telecamere IP
- IoT

Funzioni principali:

- assegnazione VLAN
- PoE per telefoni e access point
- port security
- autenticazione 802.1X

Tipicamente le porte sono configurate come:

- **access port**
- associate a una VLAN.

Esempio:

```
porta 1 → VLAN 10 utenti
porta 2 → VLAN 20 VoIP
porta 3 → VLAN 30 WiFi
```

---

3. Distribution layer

Il **distribution layer** collega gli access switch al core.

Questo livello svolge funzioni molto importanti.

Funzioni tipiche:

- routing tra VLAN
- ACL
- QoS
- aggregazione degli access switch
- isolamento dei domini di broadcast

Per questo motivo viene spesso chiamato anche:

policy layer

Esempio:

```
VLAN 10 → rete utenti
VLAN 20 → rete server
VLAN 30 → VoIP
VLAN 40 → guest WiFi
```

Il distribution switch possiede interfacce virtuali:

```
interface vlan 10
interface vlan 20
interface vlan 30
```

che fungono da **gateway delle VLAN**.

---

4. Core layer

Il **core layer** è il cuore della rete.

Il suo compito è:

- collegare i distribution switch
- trasportare grandi volumi di traffico
- garantire latenza minima

Il core deve essere:

- molto veloce
- ridondato
- semplice (poche policy)

Velocità tipiche:

- 10 Gbit
- 40 Gbit
- 100 Gbit

Il core è quindi il **backbone della campus network**.

---

5. Ridondanza nella campus network

Le campus network reali sono quasi sempre ridondate.

Schema tipico:

```
          Core 1
         /      \
     Dist A     Dist B
      /   \      /   \
  Access Access Access Access
```

Caratteristiche:

- due core switch
- due distribution switch
- collegamenti multipli

Questo permette:

- continuità del servizio
- failover automatico
- manutenzione senza downtime.

---

6. Collegamenti trunk

Tra gli switch vengono usati collegamenti **trunk 802.1Q**.

Servono per trasportare più VLAN su un singolo collegamento.

Esempio:

```
Access switch
    |
 trunk
    |
Distribution switch
```

Le VLAN possono quindi estendersi su più switch.

---

7. Collegamento verso Internet

La campus network si collega a Internet tramite:

- **edge router**
- **firewall**

Schema tipico:

```
Internet
    |
Edge router
    |
Firewall
    |
Core layer
```

Il firewall separa:

- WAN
- LAN
- DMZ

---

8. Presenza di una DMZ

Nelle reti campus è molto comune una **DMZ**.

La DMZ ospita server pubblici:

- web server
- reverse proxy
- mail gateway
- VPN gateway

Schema tipico:

```
Internet
    |
Firewall
```

```
|      |
LAN    DMZ
```

La DMZ è isolata dalla LAN.

---

9. Esempio realistico di VLAN in un campus

Un campus aziendale può avere VLAN come queste:

VLAN	funzione
10	utenti
20	server
30	VoIP
40	WiFi aziendale
50	WiFi guest
60	management

Il routing tra queste VLAN avviene nel distribution layer.

---

10. Architettura completa di esempio

Diagramma riassuntivo:

```
              Internet
                 |
            Edge Router
                 |
              Firewall
             /        \
          Core1      Core2
            |          |
      -------------------------
        |                  |
     Dist1              Dist2
      |  |               |  |
    Acc Acc            Acc Acc
     |   |              |   |
    PC  AP             PC  VoIP
```

Caratteristiche:

- ridondanza del core
- ridondanza del distribution
- access switch distribuiti negli edifici

---

11. Perché questo modello è molto usato

Questo modello permette:

- crescita graduale della rete
- manutenzione più semplice
- isolamento dei problemi
- prestazioni elevate

Per questo è stato per anni **lo standard delle reti campus aziendali**.